

CARLOS ALBERTO MAZIERO

UM MODELO L^AT_EX PARA DISSERTAÇÕES E TESES
(ESCREVI UM TÍTULO MAIS LONGO PARA VER COMO SE COMPORTA A QUEBRA
DE LINHAS E O ESPAÇAMENTO ENTRE ELAS)

(pre-defense version, compiled at October 3, 2023)

Tese apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Doutor em Ciência da Computação no Programa de Pós-Graduação em Informática, Setor de Ciências Exatas, da Universidade Federal do Paraná.

Área de concentração: *Ciência da Computação*.

Orientador: Donald Knuth.

Coorientador: Leslie Lamport.

CURITIBA PR

2018

RESUMO

O resumo deve conter no máximo 500 palavras, devendo ser justificado na largura da página e escrito em um único parágrafo¹ com um afastamento de 1,27 cm na primeira linha. O espaçamento entre linhas deve ser de 1,5 linhas. O resumo deve ser informativo, ou seja, é a condensação do conteúdo e expõe finalidades, metodologia, resultados e conclusões.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

Palavras-chave: Palavra-chave 1. Palavra-chave 2. Palavra-chave 3.

¹E também não deve ter notas de rodapé; em outras palavras, não siga este exemplo... ;-)

ABSTRACT

The abstract should be the English translation of the “resumo”, no more, no less.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

Keywords: Keyword 1. Keyword 2. Keyword 3.

LIST OF FIGURES

2.1	Comunicação inter-processos.	14
-----	--------------------------------------	----

LIST OF TABLES

2.1	Os 16 modelos centrais do $U\text{CON}_{ABC}$	15
-----	---	----

LIST OF ACRONYMS

DINF	Departamento de Informática
PPGINF	Programa de Pós-Graduação em Informática
UFPR	Universidade Federal do Paraná

LIST OF SYMBOLS

α	alfa, primeira letra do alfabeto grego
β	beta, segunda letra do alfabeto grego
γ	gama, terceira letra do alfabeto grego
ω	ômega, última letra do alfabeto grego
π	pi
τ	Tempo de resposta do sistema
θ	Ângulo de incidência do raio luminoso

CONTENTS

1	INTRODUÇÃO	9
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.	11
2.1	GUIAS DE L ^A T _E X	11
2.2	REDES NEURAIS ADVERSÁRIAS GENERATIVAS.	11
2.3	CMA-ES	12
2.4	EVOLUÇÃO DE VARIÁVEL LATENTE (LVE)	12
2.5	GERAÇÃO DE CONTEÚDO PROCEDURAL USANDO APRENDIZADO DE MÁQUINA (PCGML)	13
2.5.1	Exemplo de figura.	13
2.5.2	Exemplo de tabela.	14
2.5.3	Exemplo de fórmula.	14
2.5.4	Exemplos de código-fonte	15
2.5.5	Exemplo de algoritmo.	16
2.5.6	Exemplos de citação	16
2.6	UMA SEÇÃO.	16
2.6.1	Uma subseção.	16
2.7	CONCLUSÃO	16
	REFERENCES	17
	APPENDIX A – EXEMPLO DE ANEXO	18
A.1	UMA SEÇÃO.	18
A.1.1	Uma Subseção.	19
	APPENDIX B – TESTES DE ALINHAMENTO DE LISTAS	21
B.1	OUTRA SEÇÃO	21

1 INTRODUÇÃO

Este modelo foi proposto com o intuito de padronizar e simplificar as monografias, dissertações e teses produzidas no Departamento de Informática da UFPR. Ele foi vagamente inspirado nas normas da ABNT (conforme indicado em (UFPR, 2015)), mas não as segue *ipsis litteris*. Várias alterações foram feitas com o objetivo de melhorar sua estética e tornar o texto mais legível para trabalhos na área de informática. A versão atualizada deste modelo está disponível em (Maziero, 2015).

Este modelo está baseado em uma classe específica `ppginf.cls`, que aceita várias opções de compilação. A versão do documento pode ser:

- `defesa`: é gerado um documento em espaço 1,5, frente simples e sem as páginas iniciais adicionais; é uma versão adequada para receber as anotações dos membros da banca de defesa.
- `final`: é gerado um documento em espaço simples, frente/verso, com páginas iniciais (capa, ficha catalográfica, folha de aprovação, agradecimentos, etc). É uma versão bem mais compacta, mais ecológica e ideal para a impressão definitiva.

Para obter os melhores resultados, compile este modelo usando a seguinte sequência de passos:

```
pdflatex main          // compilação inicial
bibtex main            // processa referências bibliográficas
pdflatex main          // compilação final
```

ou

```
make                  // faz tudo...
```

Os principais itens considerados na formatação deste documento foram:

- Papel em formato A4, com margens de 20 mm à direita e embaixo, 30 mm nos demais lados. Não devem ser usados cabeçalhos ou rodapés além dos que estão aqui propostos.
- O texto principal do documento escrito em 12 pontos. O fonte principal do texto pode ser selecionado no arquivo `packages.tex`.
- Código-fonte, listagens e textos similares são formatados em fonte Courier 12 ou 10 pontos.

- O espaçamento padrão entre linhas é 1,5 linhas (1 linha na versão final). Não inserir espaços adicionais entre parágrafos normais. Figuras, tabelas, listagens e listas de itens devem ter um espaço adicional antes e após os mesmos.
- As páginas iniciais não são numeradas.
- O corpo do texto é numerado com algarismos arábicos (1, 2, 3, ...) a partir da introdução, até o final do documento. Os números de página devem estar situados no alto à direita (páginas direitas) ou à esquerda (páginas esquerdas).
- Expressões em inglês, grego, latim ou outras línguas devem ser enfatizadas em itálico, como *sui generis* ou *scheduling* (use o comando `\emph{ . . . }`).
- Para reforçar algo, deve-se usar somente **negrito**. Sublinhado ou MAIÚSCULAS não devem ser usados como forma de ênfase!
- As notas de rodapé também têm um modelo¹. Notas de rodapé servem para fazer algum comentário paralelo; não as use para colocar URLs, referências bibliográficas ou significado de siglas.

Felizmente o L^AT_EX resolve a maior parte dessas questões!

¹As notas de rodapé devem ser escritas em tamanho 10 pt, numeradas em arábico.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 GUIAS DE L^AT_EX

Este capítulo revisita os tópicos fundamentais deste trabalho, incluindo os princípios de redes neurais adversariais, evolução de variável latente e algoritmos genéticos para exploração do espaço latente com o exemplo do CMA-ES; explora a literatura no tópico de geração de conteúdo procedural utilizando aprendizado de máquina; e apresenta o principal artigo que guiou este trabalho, que utiliza uma DCGAN para gerar níveis do jogo Super Mario Bros.(1985).

2.2 REDES NEURAS ADVERSARIAIS GENERATIVAS

O paradigma do Aprendizado Adversarial e As Redes Neurais Adversariais Generativas (GANs) foram introduzidos por Goodfellow et al. em 2014 como solução para o problema de estimação de máxima verossimilhança, dilema no qual o custo computacional e a complexidade são extremamente altos, podendo chegar a ser computacionalmente inviável a depender do contexto. Enquanto a gama mais popular de modelos profundos na época de publicação do artigo consistiam de apenas uma rede neural de alta profundidade usada em classificação e, em certos casos, regressão, o aprendizado adversarial proposto pelo artigo usufrui de duas MLPs.

Um desses modelos é apelidado de gerador, abreviado como G , enquanto o outro modelo é chamado de discriminador e abreviado como D . O modelo gerador representa uma função diferenciável responsável por aproximar a distribuição de seus dados de treinamento. Para gerar novos dados, a rede G projeta entradas ruidosas no espaço dos dados conhecidos, na intenção de aproximar o conteúdo gerado da distribuição dos conjuntos conhecidos.

Por sua vez, a MLP D tem como objetivo traçar um plano que separe as distribuições do conteúdo original das distribuições das projeções de G . A saída da rede discriminadora, no artigo, é descrita como um único escalar que representa a probabilidade de uma entrada não ser gerada. Essencialmente, G e D tornam-se antagônicas a partir do momento que suas respectivas funções de perda colocam como objetivo penalizar a outra. Para que isso seja possível, G é treinada para minimizar $\log(1 - D(G(z)))$ enquanto D é treinada para maximizar a probabilidade de acertar se uma entrada é sintética ou real. Este treinamento antagônico leva essas duas redes a disputarem um jogo MinMax de dois jogadores. Alternando a otimização de D e G , a rede discriminadora fica mais perto da solução ótima, enquanto a MLP geradora muda aos poucos para sua distribuição aproximar cada vez mais da original e, por consequência, tornar a solução que o discriminador busca mais complexa de se aproximar.

2.3 CMA-ES

CMA-ES, a *Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy*, foi instanciada primeiro em (Hansen et al., 2003). É uma estratégia evolucionária que se comporta bem com vetores de números reais, que neste casos são as entradas do gerador, e sua principal característica é o uso de uma matriz de covariância estimada iterativamente por diferenças finitas.

Como está no seu nome, o algoritmo faz parte de um grupo de algoritmos evolucionários chamados *evolutionary strategies*, que é um grupo de algoritmos caixa preta caracterizados também pelo uso da ordenação por ranking. A CMA-ES tem se mostrado eficiente para otimizar problemas não-convexos e não-lineares em domínios contínuos.

O que este algoritmo faz é calcular uma gaussiana com base na matriz de covariância estimada. Esta gaussiana é traduzida numa elipse que se desloca de forma a contemplar as melhores soluções. Quanto mais distantes as melhores soluções estão do domínio dessa elipse, maior o *step size* dela, ou seja, seu raio. De certa forma, no começo, o *step size* costuma ser mais alto pois as melhores soluções conhecidas estão esparsas e a partir deste ponto de partida há a exploração global. Conforme a elipse fica melhor posicionada no domínio, as melhores soluções ficarão menos esparsas, fazendo com que o *step size* diminua proporcionalmente com a concentração da população.

Segue um pseudo-código do que seria o CMA-ES:

[1]

Inicialize a população: λ Inicialize o step size: σ Defina o tamanho da população: m defina o número de melhores candidatos μ

Defina os pesos: $W_1, W_2, \dots, W_m$

repeat $x \in \lambda$ Calcula a gaussiana para x

Ordena λ pelo fitness

$c \leftarrow \text{calcula_covariância}(\lambda)$

$m \leftarrow \sum_{i=1}^{\mu} W_i \cdot X_i$

$\sigma \leftarrow \text{atualiza}(\sigma)$

until número de iterações $> \text{max_iter}$

A atualização do *step size* pode ser encontrada nas páginas 20, 29 e 31 do tutorial feito pelo autor original do CMA-ES (Hansen, 2023).

2.4 EVOLUÇÃO DE VARIÁVEL LATENTE (LVE)

LVE - *Latent Variable Evolution* - surgiu primeiro para buscar digitais específicas num certo espaço mapeado por uma GAN em (Bontrager et al., 2017). Como dito anteriormente, a rede neural geradora de uma GAN mapeia entradas ruidosas para um espaço. Estas entradas ruidosas também são chamadas de variáveis latentes, ou seja, variáveis que são difíceis ou impossível de controlar e interpretar antes de um resultado concreto.

A partir disso, a técnica de LVE tem como ideia manipular as entradas ruidosas de um modelo para que sua saída se encaixe dentro de certas especificações, ou seja, adiciona ao conteúdo gerado restrições que até o momento atual não são controláveis a nível de treinamento, pois uma rede geradora tem como única função reproduzir a distribuição de seus dados de teste. Em (Bontrager et al., 2017), a técnica de LVE é utilizada para a quebra de identificação de digitais. A técnica consiste de duas etapas: primeiro, treinar uma rede neural para gerar o conteúdo alvo e, após isso, usar um algoritmo para buscar no espaço latente uma entrada que gere uma saída dentro das condições especificadas.

O algoritmo utilizado por (Bontrager et al., 2017) para busca no espaço latente é o já explicado anteriormente CMA-ES. A justificativa do uso do CMA-ES pelo autores é que a função objetivo é não contínua e, pela natureza de redes convolucionais, também não é linearmente separável.

2.5 GERAÇÃO DE CONTEÚDO PROCEDURAL USANDO APRENDIZADO DE MÁQUINA (PCGML)

A survey de Summerville e colegas (Summerville et al., 2018) define *Procedural Content Generation Via Machine Learning* como "geração de conteúdo de jogos usando modelos de *machine learning* em conteúdos existentes". Na área, busca-se aumentar o valor de replay, salvar memória, reduzir o custo e o esforço de produção, diversificar estética e reduzir a presença humana na geração de conteúdo de jogos. Na área acadêmica, além disso, pode-se dizer que se explora novas maneiras de experienciar os jogos, além de ser um desafio que estimula a criatividade computacional e o entendimento de *game design* pela construção de modelos.

Alguns exemplos de PCGML são o *Bardo Composer* (Ferreira et al., 2020) que gera músicas para RPGs de Mesa, geração de personagens em jogos no estilo pixel-art em (Rebouças Serpa and Formico Rodrigues, 2019), ou até mesmo aplicações mais práticas, como a desenvolvedora *CD Projekt RED*, que fez uma parceria com a empresa canadense *Jali Research* para, através de técnicas híbridas de inteligência artificial clássica e aprendizado de máquina, fazer com que a boca dos personagens se adapte a dublagem correspondente do diálogo, e o recente anúncio da desenvolvedora francesa *Ubisoft* do desenvolvimento de uma ferramenta para ajuda de construção de narrativas de jogos, a *Ubisoft Ghostwriter*.

Porém, a geração de conteúdo procedural data ao jogo de 1984 *Elite*, onde os desenvolvedores usavam uma sequência definida de sementes aleatórias para gerar composições de planetas na intenção de economizar memória armazenando apenas um gerador ao invés dos planetas inteiros.

Como observado em (Liu et al., 2020), a grande parte dos conteúdos ainda é focado em geração procedural de níveis, e este tópico é ainda dominado pelo uso de GANs.

2.5.1 Exemplo de figura

A forma sugerida para incluir figuras em um documento $\text{\LaTeX}$ é importá-las usando o pacote `graphicx`. Como formatos gráficos sugere-se:

- Formatos *raster*, como PNG (*Portable Network Graphics*) ou JPG (*Joint Photographic Experts Group*) para fotografias; procure usar uma resolução de ao menos 150 dpi (*dots per inch*).
- Formatos vetoriais, como PDF (*Portable Document Format*) ou EPS (*Extended PostScript*) para diagramas e gráficos¹.

A maior parte das ferramentas permite exportar figuras nesses formatos (a figura do exemplo foi produzida com o *Inkscape*, um programa livre multiplataforma). A figura 2.1 mostra um exemplo de inclusão de figura em PDF.

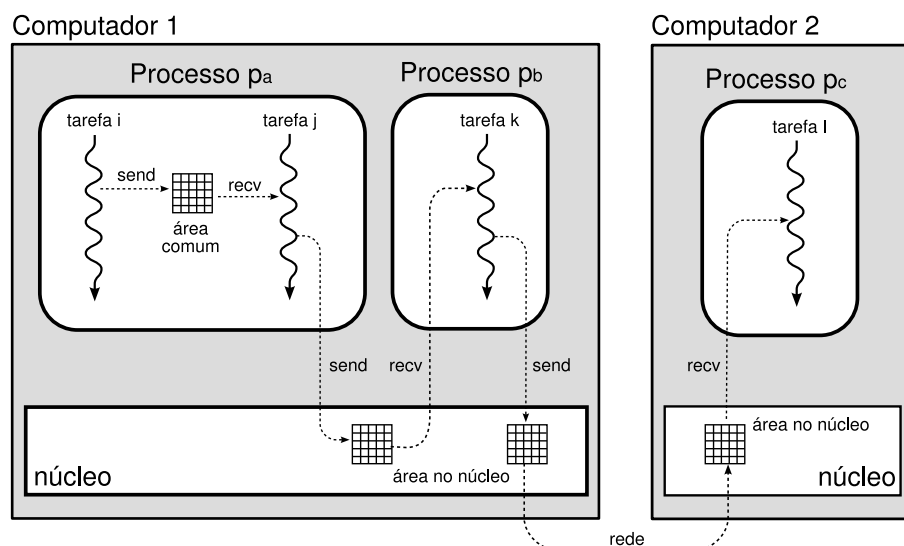


Figure 2.1: Comunicação inter-processos.

Para mais informações consulte (Goossens et al., 1993).

2.5.2 Exemplo de tabela

Tabelas são elementos importantes de um documento. No $\text{\LaTeX}$ as tabelas podem ser objetos flutuantes (definidas no ambiente `table` e referenciadas por números usando `label` e `ref`) ou objetos fixos simples, criados pelo ambiente `tabular`. A tabela 2.1 é um exemplo de tabela flutuante, cuja posição no texto pode variar em função das quebras de página.

¹NUNCA use JPG ou GIF para desenhos vetoriais, pois o resultado final geralmente fica borrado.

Table 2.1: Os 16 modelos centrais do UCON_{ABC}

	0 (imutável)	1 (<i>pre-update</i>)	2 (<i>on-update</i>)	3 (<i>pos-update</i>)
preA	•	•	—	•
onA	•	•	•	•
preB	•	•	—	•
onB	•	•	•	•
preC	•	—	—	—
onC	•	—	—	—

2.5.3 Exemplo de fórmula

Equações destacadas devem ser numeradas como mostra a equação 2.1:

$$E = m \times c^2 \quad (2.1)$$

2.5.4 Exemplos de código-fonte

Códigos-fonte podem ser produzidos de forma simples através do ambiente `verbatim`, como mostra este exemplo:

```
#include <stdio.h>

int main (int argc, char *argv[])
{
    int i ;                      // uma variavel local

    for (i=0; i< 100; i++)       // um laço for
        printf ("i vale %d\n", i) ; // uma saída na tela
}
```

No entanto, é preferível usar pacotes especializados para a edição ou inclusão de códigos-fonte, como o pacote `listings`. Eis um exemplo de código-fonte escrito com esse pacote:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main (int argc, char *argv[])
4 {
5     int i ;                      // uma variável local
6
7     for (i=0; i< 100; i++)       // um laço for
8         printf ("i vale %d\n", i) ; // uma saída na tela
9 }
```

Esse pacote também permite incluir códigos-fonte de arquivos externos. Eis um exemplo:

```

1 #include <stdio.h>
2
3 int main (int argc, char *argv[])
4 {
5     int i ;                // uma variável local
6
7     for (i=0; i< 100; i++) // um laço for
8         printf ("i vale %d\n", i) ; // uma saída na tela
9 }

```

2.5.5 Exemplo de algoritmo

Os pacotes `algorithm` e `algorithmic` permitem formatar algoritmos facilmente. Eis um exemplo:

[H] [1] $x \in \mathcal{K}_i$ $banned_i(x) \leftarrow \text{FALSE}$ $mi_i(x) \leftarrow 0$ $mm_i(x) \leftarrow 0$ $age_i(x) \leftarrow age_i(x) + 1$
 $age_i(x) = age_{max}$ $\mathcal{K}_i \leftarrow \mathcal{K}_i - \{x\}$ “esquece” do servidor x remove as informações locais sobre x envia
 $notify(x, undef)$ ao grupo de confiança $\mathcal{T}_i$

2.5.6 Exemplos de citação

Citação curta (só um parágrafo): como afirmou Maquiavel em seu livro *O Príncipe*:

“Nada é mais difícil de instituir, mais perigoso de conduzir, mais incerto no seu sucesso, do que liderar a introdução de uma nova ordem de coisas... O inovador faz inimigos em todos aqueles que prosperavam sobre as antigas regras, e somente tÍbio suporte é esperado daqueles que prosperariam na novidade, porque os homens são geralmente incrédulos, nunca realmente confiam nas coisas novas, a menos que as tenham testado em experiência”.

Citação longa (mais de um parágrafo): como afirmou Maquiavel em seu livro *O Príncipe*:

“Nada é mais difícil de instituir, mais perigoso de conduzir, mais incerto no seu sucesso, do que liderar a introdução de uma nova ordem de coisas...

O inovador faz inimigos em todos aqueles que prosperavam sobre as antigas regras, e somente tÍbio suporte é esperado daqueles que prosperariam na novidade, porque os homens são geralmente incrédulos, nunca realmente confiam nas coisas novas, a menos que as tenham testado em experiência”.

2.6 UMA SEÇÃO

2.6.1 Uma subseção

2.6.1.1 *Uma subsubseção*

2.7 CONCLUSÃO

Todo capítulo (com exceção da introdução e da conclusão) deve encerrar com uma pequena conclusão local, resumindo os tópicos apresentados no capítulo e preparando o leitor para o próximo capítulo (exceto se esse for a conclusão geral). Caso o capítulo tenha apresentado resultados obtidos pelo próprio autor, estes devem ser sucintamente lembrados aqui.

REFERENCES

- Bontrager, P., Togelius, J., and Memon, N. (2017). Deepmasterprint: Generating fingerprints for presentation attacks.
- Ferreira, L. N., Lelis, L. H. S., and Whitehead, J. (2020). Computer-generated music for tabletop role-playing games.
- Goossens, M., Mittelbach, F., and Samarin, A. (1993). *The L^AT_EX Companion*. Addison-Wesley.
- Hansen, N. (2023). The cma evolution strategy: A tutorial.
- Hansen, N., Müller, S. D., and Koumoutsakos, P. (2003). Reducing the time complexity of the derandomized evolution strategy with covariance matrix adaptation (cma-es). *Evolutionary Computation*, 11(1):1–18.
- Liu, J., Snodgrass, S., Khalifa, A., Risi, S., Yannakakis, G. N., and Togelius, J. (2020). Deep learning for procedural content generation. *Neural Computing and Applications*, 33(1):19–37.
- Maziero, C. (2015). Modelo PPGInf UFPR para teses e dissertações. <http://www.inf.ufpr.br/maziero>. Acessado em 30/11/2015.
- Rebouças Serpa, Y. and Formico Rodrigues, M. A. (2019). Towards machine-learning assisted asset generation for games: A study on pixel art sprite sheets. In *2019 18th Brazilian Symposium on Computer Games and Digital Entertainment (SBGames)*, pages 182–191.
- Summerville, A., Snodgrass, S., Guzdial, M., Holmgård, C., Hoover, A. K., Isaksen, A., Nealen, A., and Togelius, J. (2018). Procedural content generation via machine learning (pcgml).
- UFPR, B. (2015). Manual de normalização de documentos científicos de acordo com as normas da ABNT. Technical Report ISBN 9788584800025, Sistema de Bibliotecas – Universidade Federal do Paraná, Curitiba PR.

APPENDIX A – EXEMPLO DE ANEXO

Os apêndices são uma extensão do texto, destacados deste para evitar descontinuidade na sequência lógica ou alongamento excessivo de determinado assunto ou tópico secundário dentro dos capítulos da dissertação ou da tese. São contribuições que servem para esclarecer, complementar, provar ou confirmar as ideias apresentadas no texto dos capítulos e que são importantes para a compreensão dos mesmos.

Todos os apêndices devem vir após as referências bibliográficas e devem ser enumerados por letras maiúsculas (A, B, C, ...).

A.1 UMA SEÇÃO

Nulla ac nisl. Nullam urna nulla, ullamcorper in, interdum sit amet, gravida ut, risus. Aenean ac enim. In luctus. Phasellus eu quam vitae turpis viverra pellentesque. Duis feugiat felis ut enim. Phasellus pharetra, sem id porttitor sodales, magna nunc aliquet nibh, nec blandit nisl mauris at pede. Suspendisse risus risus, lobortis eget, semper at, imperdiet sit amet, quam. Quisque scelerisque dapibus nibh. Nam enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ut metus. Ut metus justo, auctor at, ultrices eu, sagittis ut, purus. Aliquam aliquam.

Etiam pede massa, dapibus vitae, rhoncus in, placerat posuere, odio. Vestibulum luctus commodo lacus. Morbi lacus dui, tempor sed, euismod eget, condimentum at, tortor. Phasellus aliquet odio ac lacus tempor faucibus. Praesent sed sem. Praesent iaculis. Cras rhoncus tellus sed justo ullamcorper sagittis. Donec quis orci. Sed ut tortor quis tellus euismod tincidunt. Suspendisse congue nisl eu elit. Aliquam tortor diam, tempus id, tristique eget, sodales vel, nulla. Praesent tellus mi, condimentum sed, viverra at, consectetur quis, lectus. In auctor vehicula orci. Sed pede sapien, euismod in, suscipit in, pharetra placerat, metus. Vivamus commodo dui non odio. Donec et felis.

Etiam suscipit aliquam arcu. Aliquam sit amet est ac purus bibendum congue. Sed in eros. Morbi non orci. Pellentesque mattis lacinia elit. Fusce molestie velit in ligula. Nullam et orci vitae nibh vulputate auctor. Aliquam eget purus. Nulla auctor wisi sed ipsum. Morbi porttitor tellus ac enim. Fusce ornare. Proin ipsum enim, tincidunt in, ornare venenatis, molestie a, augue. Donec vel pede in lacus sagittis porta. Sed hendrerit ipsum quis nisl. Suspendisse quis massa ac nibh pretium cursus. Sed sodales. Nam eu neque quis pede dignissim ornare. Maecenas eu purus ac urna tincidunt congue.

Donec et nisl id sapien blandit mattis. Aenean dictum odio sit amet risus. Morbi purus. Nulla a est sit amet purus venenatis iaculis. Vivamus viverra purus vel magna. Donec in justo sed odio malesuada dapibus. Nunc ultrices aliquam nunc. Vivamus facilisis pellentesque velit. Nulla nunc velit, vulputate dapibus, vulputate id, mattis ac, justo. Nam mattis elit dapibus purus. Quisque enim risus, congue non, elementum ut, mattis quis, sem. Quisque elit.

A.1.1 Uma Subseção

Sed mattis, erat sit amet gravida malesuada, elit augue egestas diam, tempus scelerisque nunc nisl vitae libero. Sed consequat feugiat massa. Nunc porta, eros in eleifend varius, erat leo rutrum dui, non convallis lectus orci ut nibh. Sed lorem massa, nonummy quis, egestas id, condimentum at, nisl. Maecenas at nibh. Aliquam et augue at nunc pellentesque ullamcorper. Duis nisl nibh, laoreet suscipit, convallis ut, rutrum id, enim. Phasellus odio. Nulla nulla elit, molestie non, scelerisque at, vestibulum eu, nulla. Ut odio nisl, facilisis id, mollis et, scelerisque nec, enim. Aenean sem leo, pellentesque sit amet, scelerisque sit amet, vehicula pellentesque, sapien.

Sed consequat tellus et tortor. Ut tempor laoreet quam. Nullam id wisi a libero tristique semper. Nullam nisl massa, rutrum ut, egestas semper, mollis id, leo. Nulla ac massa eu risus blandit mattis. Mauris ut nunc. In hac habitasse platea dictumst. Aliquam eget tortor. Quisque dapibus pede in erat. Nunc enim. In dui nulla, commodo at, consectetur nec, malesuada nec, elit. Aliquam ornare tellus eu urna. Sed nec metus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Phasellus id magna. Duis malesuada interdum arcu. Integer metus. Morbi pulvinar pellentesque mi. Suspendisse sed est eu magna molestie egestas. Quisque mi lorem, pulvinar eget, egestas quis, luctus at, ante. Proin auctor vehicula purus. Fusce ac nisl aliquam ante hendrerit pellentesque. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Morbi wisi. Etiam arcu mauris, facilisis sed, eleifend non, nonummy ut, pede. Cras ut lacus tempor metus mollis placerat. Vivamus eu tortor vel metus interdum malesuada.

Sed eleifend, eros sit amet faucibus elementum, urna sapien consectetur mauris, quis egestas leo justo non risus. Morbi non felis ac libero vulputate fringilla. Mauris libero eros, lacinia non, sodales quis, dapibus porttitor, pede. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Morbi dapibus mauris condimentum nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam sit amet erat. Nulla varius. Etiam tincidunt dui vitae turpis. Donec leo. Morbi vulputate convallis est. Integer aliquet. Pellentesque aliquet sodales urna.

A.1.1.1 Uma Subsubseção

Sed mattis, erat sit amet gravida malesuada, elit augue egestas diam, tempus scelerisque nunc nisl vitae libero. Sed consequat feugiat massa. Nunc porta, eros in eleifend varius, erat leo rutrum dui, non convallis lectus orci ut nibh. Sed lorem massa, nonummy quis, egestas id, condimentum at, nisl. Maecenas at nibh. Aliquam et augue at nunc pellentesque ullamcorper. Duis nisl nibh, laoreet suscipit, convallis ut, rutrum id, enim. Phasellus odio. Nulla nulla elit, molestie non, scelerisque at, vestibulum eu, nulla. Ut odio nisl, facilisis id, mollis et, scelerisque nec, enim. Aenean sem leo, pellentesque sit amet, scelerisque sit amet, vehicula pellentesque, sapien.

Sed consequat tellus et tortor. Ut tempor laoreet quam. Nullam id wisi a libero tristique semper. Nullam nisl massa, rutrum ut, egestas semper, mollis id, leo. Nulla ac massa eu risus blandit mattis. Mauris ut nunc. In hac habitasse platea dictumst. Aliquam eget tortor. Quisque dapibus pede in erat. Nunc enim. In dui nulla, commodo at, consectetur nec, malesuada nec, elit. Aliquam ornare tellus eu urna. Sed nec metus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Phasellus id magna. Duis malesuada interdum arcu. Integer metus. Morbi pulvinar pellentesque mi. Suspendisse sed est eu magna molestie egestas. Quisque mi lorem, pulvinar eget, egestas quis, luctus at, ante. Proin auctor vehicula purus. Fusce ac nisl aliquam ante hendrerit pellentesque. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Morbi wisi. Etiam arcu mauris, facilisis sed, eleifend non, nonummy ut, pede. Cras ut lacus tempor metus mollis placerat. Vivamus eu tortor vel metus interdum malesuada.

Sed eleifend, eros sit amet faucibus elementum, urna sapien consectetur mauris, quis egestas leo justo non risus. Morbi non felis ac libero vulputate fringilla. Mauris libero eros, lacinia non, sodales quis, dapibus porttitor, pede. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Morbi dapibus mauris condimentum nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam sit amet erat. Nulla varius. Etiam tincidunt dui vitae turpis. Donec leo. Morbi vulputate convallis est. Integer aliquet. Pellentesque aliquet sodales urna.

